

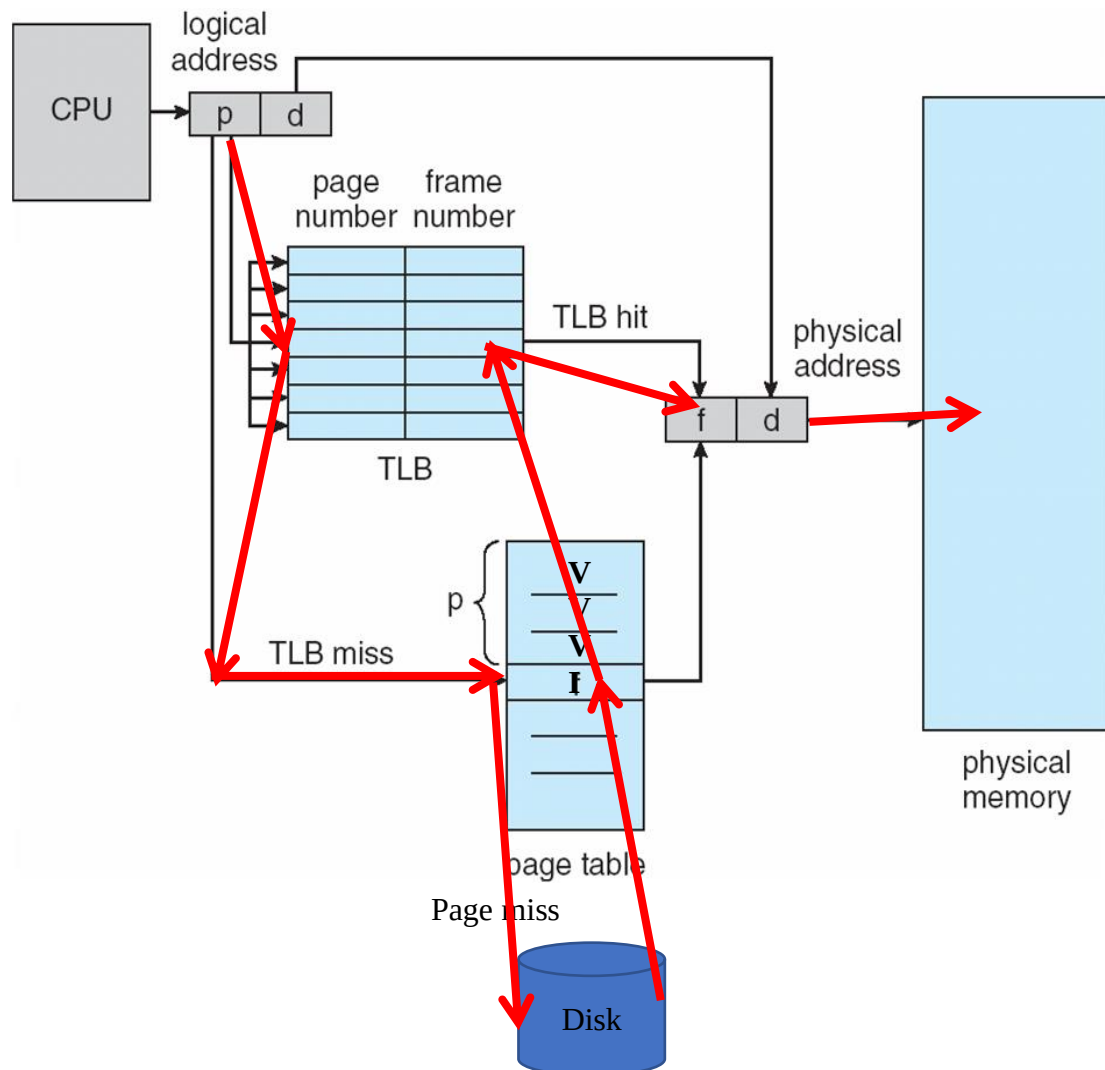
LISTA DE EXERCÍCIOS 3.5

1. Qual é o papel de memória associativa (Translation Lookaside Buffer ou TLB)?

Resposta: o objetivo de TLB é minimizar o tempo de acesso ao quadro em memória principal. Com isso, em um acesso usual, verifica-se o endereço do quadro de forma sequencial na tabela de páginas (residente em memória principal) e considerando-se que a página seja válida, acessasse o conteúdo, também presente em memória principal. O tempo de acesso, nesse caso, também dependerá do percorrido sequencial da estrutura de dados de tabela de páginas que contém a referência ao quadro procurado. Com o uso de um hardware especial de busca rápida em cache, chamado TLB, minimiza-se esse tempo de acesso (para as páginas armazenadas nesse hardware) principalmente por que a consulta é realizada em paralelo para todas as entradas.

2. Considerando a busca de um quadro, descreva o trajeto percorrido durante a tradução do endereço lógico em físico, no pior caso.

Resposta:



O pior caso ocorreria caso a página não esteja disponível em TLB ou na tabela de páginas. Nesse caso, a MMU busca inicialmente pela página na TLB. Em seguida, verificaria a existência da mesma na tabela de páginas (busca sequencial). Não encontrando uma entrada válida, restaria

carregar a página demandada a partir do armazenamento secundário. A partir daí, a tabela de páginas e a TLB seriam povoadas com a referência para esta página (além da carga do quadro em memória principal – caso ainda não esteja carregado).

3. Discorra sobre o papel do bit de válido/inválido em proteção de memória.

Resposta: proteção de memória é implementado pela associação de um bit de proteção com cada *frame*, para indicar o tipo de acesso – acesso de leitura (*read-only*), acesso de leitura e escrita (*read-write*) ou ainda, bits para indicar páginas com permissão de execução (*execute-only*). Especificamente, o bit de válido/inválido é vinculado com cada entrada na tabela de página para indicar se a página associada está no espaço de endereçamento lógico do processo (i.e. é uma página legal – “válida”), ou “inválida” (página não está no espaço de endereçamento lógico do processo).

4. Qual é o efeito de permitir que duas entradas em uma tabela de página apontem para o mesmo *page frame* na memória? Explique como este efeito pode ser usado para diminuir a quantidade de tempo necessária para copiar uma grande quantidade de memória de um lugar para outro. Qual efeito a atualização de algum byte em uma página teria na outra página?

Resposta: Ao permitir que duas entradas em uma tabela de páginas apontem para o mesmo *page frame* na memória, usuários podem compartilhar código e dados. Se o código é reentrante, muito espaço de memória pode ser salvo por meio do uso compartilhado de programas grandes tais como editores de texto, compiladores, e sistemas de bases de dados. “Copiar” grandes quantidades de memória poderia ser implementado por meio de diferentes tabelas de páginas apontando para a mesma localização de memória. Entretanto, o compartilhamento de código não reentrante ou dados, significa que qualquer usuário com acesso ao código poderia modificá-lo, e estas modificações seriam refletidas na outra cópia de outro usuário.

5. Compartilhar segmentos entre processos sem solicitar o mesmo número de segmento é possível em um sistema de segmentação dinamicamente ligado. Dessa forma:

- defina um sistema que permita a ligação estática e compartilhamento de segmentos sem requerer que os números de segmentos sejam os mesmos; e
- descreva um esquema de paginação que permita que páginas sejam compartilhadas sem requerer que os números de página sejam os mesmos.

Resposta: Ambos os problemas se reduzem a um programa estar apto a referenciar seu próprio código e seus dados sem saber o segmento ou número de página associado com o endereço. O MULTICS resolveu este problema pela associação de quatro registradores para cada processo. Um registrador tem o endereço do segmento de programa corrente, outro tem um endereço base para a pilha, outro tem um endereço base para os dados globais e assim por diante. A ideia é que todas as referências devem ser indiretas por meio de um registrador que mapeia para o segmento corrente ou número de página. Dessa forma, pela mudança destes registradores, o mesmo código pode executar para processos diferentes sem a referência direta a um mesmo número de página ou segmento.

6. Explique o princípio de funcionamento de tabela de páginas hierárquica.

Resposta: tabelas de páginas hierárquica representam uma “quebra” no espaço de endereçamento em níveis (i.e. hierárquico) de modo a carregar em um dado momento apenas parte da tabela de páginas que efetivamente registra a base de cálculo para o endereço dos quadros (*page frame*). Com isso, o nível mais exterior de tabela de páginas serve como um primeiro nível de indireção, de modo a evitar a carga completa da “tabela de páginas interna”. São carregadas apenas seções da tabela de páginas interna que estejam efetivamente em uso. O número de níveis para essa modalidade de tabela de páginas depende do tamanho da memória a ser mapeada.